

Linear Algebra II

Skript zur Vorlesung
im Sommersemester 2026

Stand: October 6, 2026

Vorwort

Das Skript ist der Vorlesung von Georg Loho parallel, wobei die Vorlesung auf dem Buch G.Fischer, B.Springborn, Lineare Algebra, Spektrum Berlin, Heidelberg 2025.

Aussagen sind größtenteils wörllich kopiert aus den Vorlesungsfolien genauso wie diese aus dem Buch kopiert sind, allerdings nicht zwingend stylistisch sowie grammatikalisch Korrekt. Beweise, Prosa und Erklärungen sind allerdings nicht enthalten. Anzumerken ist, dass der Latex-Code gänzlich originel und ohne KI erstellt wurde.

Das Projekt ist vorzufinden unter https://github.com/Feliks24/LinA2_Script. Der Latex-Code ist zu kompelieren mit xelatex.

Contents

1	Einführung	3
2	Eigenwerte & Eigenräume	4
3	Trigonalisierbarkeit	6
4	Jordan'sche Normalform	7
5	Polynome und Endomorphismen	8
6	Bilinearformen und Skalarprodukte	11

1 Einführung

Woche 2

Definition: Eine Menge R zusammen mit zwei Verknüpfungen

$$\begin{aligned} + : R \times R &\rightarrow R, (a, b) \mapsto a + b \\ \cdot : R \times R &\rightarrow R, (a, b) \mapsto a \cdot b \end{aligned}$$

heißt **Ring**, wenn folgendes gilt:

R1 R zusammen mit der Addition $+$ ist eine abelsche Gruppe

R2 Die Multiplikation $\cdot$ ist assoziativ

R3 Es gelten das Distributivgesetz

Definition: Ein Ring R ist ein Integritätsring, falls gilt:

i) R ist kommutativ mit Einselement $1 \neq 0$

ii) R ist nullteilerfrei

Anmerkung: Ein Nullteiler für $a \neq 0$ sei ein $b \neq 0$, sodass $ab = 0$. Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Definition: Ein Ring R heißt **nullteilerfrei**, wenn für alle $a, b \in R$ aus $a \cdot b = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt.

Definition: Ist R ein Ring und $R' \subset R$ eine Teilmenge, so heißt R' **Unterring**, wenn R' bezüglich der Addition Untergruppe ist, und bezüglich der Multiplikation für $a, b \in R'$ auch $a \cdot b \in R'$.

Sind R und S Ringe mit Verknüpfungen $+, \cdot$ und $\oplus, \odot$, so heißt eine Abbildung $\varphi : R \rightarrow S$ ein **Homomorphismus von Ringen**, wenn für alle $a, b \in R$ gilt:

$$\begin{aligned} \varphi(a + b) &= \varphi(a) \oplus \varphi(b) \\ \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \odot \varphi(b) \end{aligned}$$

Zum Beispiel ist $m\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ ein Unterring und $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, a \mapsto a + m\mathbb{Z}$, ein Homomorphismus.

Definition: Ist R ein Ring mit Einselement $1 \neq 0$, so ist seine **Charakteristik** erklärt durch

$$\begin{aligned} \text{char}(R) &:= 0 && \text{falls } n \cdot 1 \neq 0 \text{ für alle } n \geq 1 \\ &:= \min\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : n \cdot 1 = 0\} && \text{sonst} \end{aligned}$$

Lemma: Ist K Körper, so ist $\text{char}(K)$ entweder Null oder eine Primzahl

Wiederholung Komplexe Zahlen:

- $\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$ wobei $i = \sqrt{-1}$
- $\mathbb{C}$ ist ein Körper mit Charakteristik 0
- $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Wiederholung (gekürzt) Sei K ein Körper, t eine formale Variable und $a_0, \dots, a_n \in K$. Dann nennt man den Ausdruck

$$f(t) = a_0 t^0 + a_1 t^1 + \dots + a_n t^n$$

ein **Polynom** in t . Sei $f(t) \in K[t] := \{\text{Polynome in } t \text{ mit Koeffizienten aus } K\}$

Bemerkung: Ist K ein Körper, so ist die Menge $K[t]$ der Polynome über K zusammen mit den oben definierten Verknüpfungen ein kommutativer Ring ohne Nullteiler. Weiter gilt

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g \quad \text{für } f, g \in K[t]$$

Dabei soll formal $n - \infty = -\infty + m = -\infty + (-\infty) = -\infty$ sein

Definition: Sind $a, b \in R$, so heißt b **Teiler** von a ($b|a$), wenn es ein $c \in R$ gibt mit $a = cb$.

Ein Element $a \in R$ heißt eine **Einheit**, wenn es invertierbar ist, d.h., wenn es $\tilde{a} \in R$ gibt mit $a\tilde{a} = 1$.

Sind $a, b \in R$ gegeben, so heißt ein $c \in R$ **gemeinsamer Teiler** von a und b , wenn $c|a$ und $c|b$.

Ein gemeinsamer Teiler d von a und b heißt ein **größter gemeinsamer Teiler (ggT)**, wenn $c|d$ für jeden gemeinsamen Teiler c .

Satz: Sind $f, g \in K[t]$, und ist $g \neq 0$, so gibt es dazu eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[t]$ derart, dass $f = qg + r$ und $\deg r < \deg g$.

Satz: In den Ringen $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ gibt es zu Elementen $a, b \in R$, die nicht beide 0 sind, stets einen größten gemeinsamen Teiler $d \in R \setminus \{0\}$.

Relation von Bézout: Sei $R = \mathbb{Z}$ oder $R = K[t]$. Dann gibt es zu $a, b \in R \setminus \{0\}$ Koeffizienten $x, y \in R$ derart, dass $\text{ggT}(a, b) = xa + yb$.

Lemma: Ist $\lambda \in K$ eine Nullstelle von $f \in K[t]$, so gibt es ein eindeutig bestimmtes Polynom $g \in K[t]$ mit $f = (t - \lambda)g$ und es gilt $\deg g = (\deg f) - 1$.

Korollar 1: Sei K ein beliebiger Körper, $f \in K[t]$ ein Polynom und k die Anzahl der Nullstellen von f . Ist f vom Nullpolynom verschieden, so gilt $k \leq \deg f$.

Definition: Ist $f \in K[t]$ vom Nullpolynom verschieden und $\lambda \in K$, so heißt $\mu(f; \lambda) := \max\{r \in \mathbb{N} : f = (t - \lambda)^r g \text{ mit } g \in K[t]\}$ die Vielfachheit der Nullstelle λ von f .

Fundamentalsatz der Algebra: Jedes Polynom $f \in \mathbb{C}[t]$ mit $\deg f > 0$ hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Korollar: Jedes Polynom $f \in \mathbb{C}[t]$ zerfällt in Linearfaktoren, d.h. es gibt a und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ mit $n = \deg f$, sodass $f = a(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n)$.

2 Eigenwerte & Eigenräume

Woche 3

Definition: Sei F ein Endomorphismus des K -Vektorraums V . Ein $\lambda \in K$ heißt Eigenwert von F , wenn es ein $v \in V$ mit $v \neq 0$ gibt, sodass gilt $F(v) = \lambda v$.

Jedes vom Nullvektor verschiedene $v \in V$ mit $F(v) = \lambda v$ heißt Eigenvektor von F (zum Eigenwert λ).

Definition: Ist F ein Endomorphismus von V und $\lambda \in K$, so nennen wir $Eig(F; \lambda) := \{v \in V : F(v) = \lambda v\}$ den Eigenraum von F bezüglich λ .

Bemerkung:

- a) $Eig(F; \lambda) \subset V$ ist ein Untervektorraum
- b) λ ist Eigenwert von $F \Leftrightarrow Eig(F; \lambda) \neq \{0\}$
- c) $Eig(F; \lambda) \setminus \{0\}$ ist die Menge der zu λ gehörigen Eigenvektoren von F
- d) $Eig(F; \lambda) = Ker(F - \lambda I_V)$
- e) Sind $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ verschieden, so ist $Eig(F; \lambda_1) \cap Eig(F; \lambda_2) = \{0\}$

Lemma: Gegeben seien $F \in End(V)$ und Eigenvektoren $v_1, \dots, v_m$ zu paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Dann sind $v_1, \dots, v_m$ linear unabhängig. Insbesondere ist $m \leq \dim V$.

Definition: Sei F ein Endomorphismus und $\mathcal{A}$ eine Basis von V . Ist $A = M_{\mathcal{A}}(F)$, so nennen wir $P_F(t) := P_A(t)$ das charakteristische Polynom von F .

Satz: Sei V ein K -Vektorraum der Dimension $n < \infty$ und F ein Endomorphismus von V . Dann hat das charakteristische Polynom $P_F(t) \in K[t]$ die folgenden Eigenschaften:

- 1. $\deg P_F = n$
- 2. P_F beschreibt die charakteristische Funktion $\tilde{P}_F : K \rightarrow K, \lambda \mapsto \det(F - \lambda I_V)$
- 3. Die Nullstellen von P_F sind die Eigenwerte von F
- 4. Ist A eine Matrix, die F darstellt, so ist $P_F(t) = \det(A - tE_n)$

Satz: Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $F \in End(V)$. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:

- i) F ist diagonalisierbar
- ii)
 - a) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren und
 - b) $\dim Eig(F; \lambda) = \mu(P_F; \lambda)$ für alle Eigenwerte λ von F , d.h., die geometrische Vielfachheit ist gleich der algebraischen Vielfachheit
- iii) Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F , so ist $V = Eig(F; \lambda_1) \oplus \dots \oplus Eig(F; \lambda_k)$

Definition: Ein Endomorphismus heißt diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. $A = T^{-1}DT$

Bemerkung: Ist $\dim V = n < \infty$, so ist $F \in End(V)$ genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ von V gibt, sodass $M_{\mathcal{B}}(F)$ eine Diagonalmatrix ist, d.h.

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Definition: Sei $F : V \rightarrow V$ ein Endomorphismus und λ ein Eigenwert von F . Dann heißt $\mu(P_F; \lambda)$ die algebraische Vielfachheit von λ und $\dim Eig(F; \lambda)$ die geometrische Vielfachheit von λ .

Lemma: Ist λ Eigenwert von F , so gilt $1 \leq \dim \text{Eig}(F; \lambda) \leq \mu(P_F; \lambda)$.

Definition: Ein Vektorraum V heißt direkte Summe von Untervektorräumen $W_1, \dots, W_k$, (in Zeichen $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

DS1 $V = W_1 + \dots + W_k$

DS2 Sind $w_1 \in W_1, \dots, w_k \in W_k$ gegeben mit $w_1 + \dots + w_k = 0$, so folgt $w_1 = \dots = w_k = 0$

Satz: Für Untervektorräume $W_1, \dots, W_k$ eines endlichdimensionalen Vektorraums V sind folgende Bedingungen äquivalent:

- i) $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$
- ii) ist für jedes $i \in \{1, \dots, k\}$ eine Basis $(v_1^{(i)}, \dots, v_{r_i}^{(i)})$ von W_i gegeben, so ist $\mathcal{B} := (v_1^{(1)}, \dots, v_{r_1}^{(1)}, \dots, v_1^{(k)}, \dots, v_{r_k}^{(k)})$ eine Basis von V
- iii) $V = W_1 + \dots + W_k$ und $\dim V = \dim W_1 + \dots + \dim W_k$

Satz: Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $F \in \text{End}(V)$. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:

- i) F ist diagonalisierbar
- ii) a) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren und
b) $\dim \text{Eig}(F; \lambda) = \mu(P_F; \lambda)$ für alle Eigenwerte λ von F
- iii) Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F , so ist $V = \text{Eig}(F; \lambda_1) \oplus \dots \oplus \text{Eig}(F; \lambda_k)$

3 Trigonalisierbarkeit

Woche 4

Definition: Sei $F \rightarrow V$ ein Endomorphismus und $W \subset V$ ein Untervektorraum. W heißt F -invariant, wenn $F(W) \subset W$.

Bemerkung: Ist $W \subset V$ ein F -invarianter Unterraum, so ist $P_{F|_W}$ ein Teiler von P_F .

Definition: Unter einer Fahne (V_r) in einem n -dimensionalen Vektorraum V versteht man eine Kette $\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_n = V$ von Untervektorräumen mit $\dim V_r = r$. Ist $F \in \text{End}(V)$, so heißt die Fahne F -invariant, wenn $F(V_r) \subset V_r$ für alle $r \in \{0, \dots, n\}$

Definition: Ein Endomorphismus heißt trigonalisierbar, wenn es eine obere Dreiecksmatrix als Darstellungsmatrix gibt. Eine Matrix heißt trigonalisierbar, wenn sie ähnlich ist zu einer oberen Dreiecksmatrix.

Bemerkung: Für $F \in \text{End}(V)$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:

- i) Es gibt eine F -invariante Fahne in V
- ii) Es gibt eine Basis $\mathcal{B}$ von V , sodass $M_{\mathcal{B}}(F)$ obere Dreiecksmatrix ist
- iii) F ist trigonalisierbar

Trigonalisierungssatz: Für einen Endomorphismus F eines n -dimensionalen K -Vektorraums sind folgende Bedingungen äquivalent:

- i) F ist trigonalisierbar
- ii) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren, d.h.

$$P_F = \pm(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n) \quad \text{mit } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$$

Korollar: Jeder Endomorphismus eines endlichdimensionalen komplexen Vektorraums ist trigonalisierbar.

4 Jordan'sche Normalform

Woche 5

Definition: Ein Jordan-Block der Größe zum Eigenwerte λ ist die quadratische $n \times n$ -Matrix

$$J_n(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Definition: Eine Jordan-Matrix ist eine Blockdiagonalmatrix mit Jordan-Blöcken in der Diagonalen, d.h. eine Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & & & 0 \\ & J_{r_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_{r_n}(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

wobei die Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_l$ der Jordan-Blöcke nicht verschieden sein müssen. Man sagt auch, eine Matrix habe Jordansche Normalform, wenn sie eine Jordan-Matrix ist.

Die Summe der Größen der Jordan-Blöcke zu einem Eigenwerte λ ist also die algebraische Vielfachheit des Eigenwerts: $\mu(P_F; \lambda) = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} r_j$.

Die Anzahl der Jordan-Blöcke zu einem Eigenwert λ ist also die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts: $\dim \text{Eig}(F; \lambda) = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} 1$.

Anmerkung: Somit sind Diagonalmatrizen Spezialfälle von Jordan-Matrizen, wobei jeder Jordan-Block jeweils die Größe 1×1 hat.

Satz von der Jordanschen Normalform: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \text{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V , bezüglich der die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$ Jordansche Normalform hat. Diese Jordan-Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$ ist bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.

Satz von der Jordanschen Normalform (Matrix): Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper, und sei $A \in M(n \times n; K)$. Dann ist A ähnlich zu einer Matrix J in Jordanscher Normalform. Das heißt, es gibt

eine Matrix $T \in GL(n; K)$, sodass $J = TAT^{-1}$ eine Jordan-Matrix ist. Diese Jordan-Matrix J ist bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke durch die Matrix A eindeutig bestimmt.

Satz: Quadratische Matrizen über einem algebraisch abgeschlossenen Körper sind genau dann ähnlich, wenn sie (bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke) die gleiche Jordansche Normalform haben.

Anmerkung: Ein algebraisch abgeschlossener Körper K ist ein Körper für welchen gilt: $K[t]$ zerfällt in Linearfaktoren. Zum Beispiel $\mathbb{C}$ aber nicht $\mathbb{R}$

Definition: Gegeben sei K -Vektorraum V und $F \in \text{End}(V)$ dann sei

- i) ein Hauptvektor erste Stufe zum Eigenwert λ der Eigenvektor von F zum Eigenwert λ
- ii) ein Hauptvektor der Stufe $k \geq 2$ zum Eigenwert λ ein Vektor $v \in V$, sodass $F(v) = \lambda v + v'$ wobei v' ein Hauptvektor der Stufe $k - 1$ zum Eigenwert λ ist

Lemma: Ein Vektor $v \in V$ ist genau dann Hauptvektor der Stufe $k \geq 1$ zum Eigenwert λ , wenn $(F - \lambda I_V)^k(v) = 0$ aber $(F - \lambda I_V)^{k-1}(v) \neq 0$.

Definition: Eine Familie $(v_1, \dots, v_k)$ heißt eine Jordan-Kette von F zum Eigenwert λ , wenn v_k ein Hauptvektor der Stufe k ist und für $j \in \{1, \dots, k-1\}$ gilt $v_j = (F - \lambda I_V)(v_{j+1})$. Insbesondere ist dann v_j ein Hauptvektor der Stufe j zum selben Eigenwert λ .

Satz von der Jordanschen Normalform (Jordan-Ketten): Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \text{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V , die aus Jordan-Ketten von F besteht. Dabei sind die Anzahlen der Jordan-Ketten zu jedem Eigenwert und ihre Längen durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.

Algorithmus: Bestimmung der Jordanschen Normalform

1. Eigenwerte bestimmen
2. Für jeden Eigenwert
 - (a) bestimme linear unabhängige Hauptvektoren der höchsten Stufe
 - (b) berechne zugehörige Jordan-Kette

Anmerkung: Zu jedem Eigenwert λ existiert ein l , sodass alle Hauptvektoren in $\text{Ker}(F - \lambda I_V)^l$ wobei sich der Kern für $l + 1$ nicht verändert. Zu bemerken ist, dass l dann die Größe des größten Jordan-Blocks ist zum Eigenwert λ .

5 Polynome und Endomorphismen

Woche 6

Definition: Sei $p = a_0 + a_1 t + \dots + a_d t^d \in K[t]$ und $F \in \text{End}(V)$ dann gilt $p(F) := a_0 I_V + a_1 F + \dots + a_d F^d \in \text{End}(V)$ wobei $F^k = F \circ \dots \circ F$. Sei weiterhin $A \in M(n \times n, K)$ dann sei $p(A) := a_0 E_n + a_1 A + \dots + a_d A^d \in M(n \times n, K)$.

Beobachtungen:

- a) Sei v Eigenvektor von F zum Eigenwert λ . So ist v auch ein Eigenvektor von $p(F)$ zum Eigenwert $p(\lambda)$

Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $F \in \text{End}(V)$ sei diagonalisierbar, dann gilt $p_F(F) = 0$. Parallel dazu gilt wenn $A \in M(n \times n, K)$ diagonalisierbar dann ist auch $p_A(A) = 0$.

b) Sei F diagonalisierbar, dann ist auch $p(F)$ diagonalisierbar.

c) Gegeben sei eine Diagonalmatrix D dann gilt

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \implies D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \text{ und } p(D) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & p(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

d) Sei A und $B = TAT^{-1}$ ähnlich mit $T \in GL(n, K)$, so gilt $p(A)$ und $p(B) = Tp(A)T^{-1}$ ähnlich.

Definition: Die Einsetzungshomomorphismen für Elemente $x \in K, F \in \text{End}(V)$ und $A \in M(n \times n; K)$ sind die Abbildungen

$$\begin{aligned} ev_x : K[t] &\rightarrow K, & ev_x(p) &= p(x) \\ ev_F : K[t] &\rightarrow \text{End}(V), & ev_F(p) &= p(F) \\ ev_A : K[t] &\rightarrow M(n \times n; K), & ev_A(p) &= p(A) \end{aligned}$$

Bemerkung: Die Einsetzungshomomorphismen sind Homomorphismen von Algebren, d.h. sie sind lineare Abbildungen und Homomorphismen von Ringen.

Für Homomorphismen von Ringen gilt

$$\begin{aligned} \mu(a + b) &= \mu(a) \oplus \mu(b) \\ \mu(a \times b) &= \mu(a) \otimes \mu(b) \end{aligned}$$

Beobachtung: $\text{Ker}(ev_F) =$ die Menge aller Polynome $p \in K[t]$ mit $p(F) = 0$.

Beobachtung: $\text{Ker}(ev_F)$ ist ein Ideal von $K[t]$.

Wiederholung: Gegeben sei ein Ring R , dann ist $\mathcal{I} \subset R$ ein Ideal falls gilt:

- i) $\forall x, y \in \mathcal{I} : x + y \in \mathcal{I}$ genauer $(\mathcal{I}, +)$ ist eine abelsche Gruppe.
- ii) $\forall r \in R \forall z \in \mathcal{I} : r \cdot z \in \mathcal{I}$

Definition: Für jedes Element $m \in R$ ist $mR = \{m \cdot r : r \in R\}$ ein Ideal, das von m erzeugte Ideal.

Satz: Wenn $\mathcal{I}$ ein Ideal von $\mathbb{Z}$ ist, dann ist $\mathcal{I} = m\mathbb{Z}$, wobei m entweder die kleinste positive Zahl ist, die in $\mathcal{I}$ enthalten ist, oder $m = 0$, wenn $\mathcal{I} = \{0\}$.

Satz: Jedes Ideal $\mathcal{I}$ von $K[t]$ ist entweder das Nullideal oder es gibt genau ein normiertes Polynom $m \in K[t]$ mit $\mathcal{I} = mK[t]$.

Definition: Für den Endomorphismus $F \in \text{End}(V)$ sei das Ideal $\mathcal{I}_F$ nicht das Nullideal. Dann nennt man das eindeutig bestimmte normierte Polynom, das das Ideal $\mathcal{I}_F$ erzeugt, das Minimalpolynom von F . Wir bezeichnen das Minimalpolynom von F mit M_F . Für eine Matrix $A \in M(n \times n; K)$ definiert man ganz analog das Ideal $\mathcal{I}_A \subset K[t]$ und das Minimalpolynom $M_A \in K[t]$.

Satz: Sei F ein Endomorphismus mit Jordanscher Normalform $J = M_B(F)$, und seien $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F . Ferner sei m_j die Größe des größten Jordan-Blocks zum Eigenwert λ_j , der in

der Jordan-Matrix J vorkommt. Das Minimalpolynom von F ist dann

$$M_F = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_k)^{m_k}.$$

Satz von Cayley-Hamilton: Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum, $F \in \text{End}(V)$ und $P_F \in K[t]$ sein charakteristisches Polynom. Dann ist $P_F(F) = 0 \in \text{End}(V)$. Für die Matrix $A \in M(n \times n; K)$ gilt analog $P_A(A) = 0 \in M(n \times n; K)$.

Korollar: Das Minimalpolynom M_F teilt das charakteristische Polynom P_F . Insbesondere ist $\deg M_F \leq \deg P_F = \dim V$.

Woche 7

Hinweis: In dieser Woche wird der Beweis der Jordan-Normalform angegangen. Da dieses Skript auf Beweise im allgemeinen nicht fokussiert ist, ist dieses Skript etwas Bruchhaft in diesem Abschnitt da es nur die Sätze und Definitionen notiert die den Beweis begleiten.

Definition: Hauptraum von $F \in \text{End}(V)$ zu $\lambda \in K$ sei definiert als:

$$\begin{aligned} \text{Hau}(F; \lambda) &:= \{v \in V : (F - \lambda I_V)^k v = 0 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}\} \\ &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{Ker}(F - \lambda I_V)^k. \end{aligned}$$

Satz von der Hauptraumzerlegung: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K , sei $F \in \text{End}(V)$, und sei $q(F) = 0$ für ein in Linearfaktoren zerfallendes nicht konstantes Polynom

$$q = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_k)^{n_k} \in K[t],$$

wobei $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ die verschiedenen Nullstellen von q seien. Dann ist V die direkte Summe

$$V = \text{Ker}(F - \lambda_1 I_V)^{n_1} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(F - \lambda_k I_V)^{n_k}$$

der F -invarianten Unterräume $\text{Ker}(F - \lambda_j I_V)^{n_j}$.

Lemma: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K , sei $f \in \text{End}(V)$, und sei $q(F) = 0$ für ein nicht verschwindendes Polynom $q \in K[t]$. Wenn q in zwei teilerfremde Faktoren zerfällt also wenn $q = q_1 q_2$ mit $\text{ggT}(q_1, q_2) = 1$ dann gilt

- i) $\text{Ker } q_1(F) = \text{Im } q_2(F)$ und $\text{Ker } q_2(F) = \text{Im } q_1(F)$
- ii) $\text{Ker } q_1(F)$ und $\text{Ker } q_2(F)$ sind invariante Unterräume von F
- iii) $V = \text{Ker } q_1(F) \oplus \text{Ker } q_2(F)$

Korollar: Sei $q \in K[t]$ mit $q(F) = 0$, und sei $q = q_1 \dots q_k$ mit paarweise teilerfremden Faktoren q_j . Dann sind die Untervektorräume $\text{Ker } q_j(F)$ invariant unter F und es gilt $V = \text{Ker } q_1(F) \oplus \dots \oplus \text{Ker } q_k(F)$.

Definition: Man nennt einen Endomorphismus $F \in \text{End}(V)$ nilpotent, wenn $F^d = F \circ \dots \circ F = 0$ für eine positive ganze Zahl $d \neq 0$. Entsprechend nennt man auch eine quadratische Matrix $A \in M(n \times n; K)$ nilpotent, wenn $A^d = 0$ für eine positive ganze Zahl $d \neq 0$.

Satz von der Normalform eines nilpotenten Endomorphismus: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem beliebigen Körper K , sei $G \in \text{End}(V)$ nilpotent, und sei d die kleinste positive Zahl mit

$$G^d = 0.$$

- i) Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V , sodass $M_{\mathcal{B}}(G)$ mindestens einen Jordan-Block der Größe d . Für $m < d$ kann die Anzahl s_m der Jordan-Blöcke J_m auch null sein.
- ii) Diese Matrix $M_{\mathcal{B}}(G)$ ist durch den Endomorphismus G eindeutig bestimmt, d.h. für $1 \leq m \leq d$ ist die Anzahl s_m der Jordan-Blöcke J_m eindeutig bestimmt.

Hinweis (informell): Der letzte Satz enthält eine Matrixdarstellung, die ich weglassen. Trotz der Darstellung fand ich diesen Satz recht verwirrend deshalb einmal informell: Einerseits ist bereits impliziert dass alle Eigenwerte 0 sind, das geht aus der nilpotent Eigenschaft hervor wird aber hier nicht explizit erwähnt. s_m ist die Anzahl von J_m also die Anzahl der Jordan-Blöcke mit Größe m . Dabei besagt i) dass $s_d \geq 1$ und ii) gibt eine Aussage über die Eindeutigkeit.

6 Bilinearformen und Skalarprodukte

Woche 8

Hinweis: Diese Woche befasst sich mit einer Wiederholung, dessen Inhalt bereits aus Lina1 und Anfang Ana2 hervor gehen. Interessanter wird es ab nächste Woche.

Definition: Das kanonische Skalarprodukt entspricht einer Abbildung folgender Form $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$. Sind $x, y \in \mathbb{R}^n$ Spaltenvektoren so ist $\langle x, y \rangle = x^t \cdot y$.

Beispiel: Sei $A, B \in M(n \times n, K)$ und $C = A \cdot B$, sei a_i der i -te Zeilenvektor von A , b_j der j -te Spaltenvektor von B , $c_{i,j}$ ein Eintrag von C entsprechend den Indizes. So ist $c_{i,j} = \langle a_i, b_j \rangle$

Definition: sei $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ so gelten folgende grundlegende Eigenschaften:

1. $\langle x + x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle, \quad \langle x, y + y' \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, y' \rangle,$
 $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle, \quad \langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
2. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
3. $\langle x, y \rangle \geq 0$, wobei $\langle x, x \rangle = 0$ nur für $x = 0$ gilt

Definition: Aufgrund der Eigenschaften des Skalarprodukts lässt sich eine (induzierte) Norm wie folgt definieren:

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Definition: Die folgende Metrik sei eine (induzierte) Metrik:

$$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, d(x, y) := \|y - x\|.$$

Hinweis: Hier ist besonders betont, dass die Metrik und Norm die gezeigt wird, eine Metrik/Norm vieler sind und spezifisch diese Norm vom Skalarprodukt induziert ist und parallel die gegebene Metrik von der vorherigen Norm induziert ist. Sei das Skalarprodukt entsprechend das kanonische so ist die induzierte Norm auch bekannt als die Euklidische Norm und die induzierte Metrik der Euklidische Abstand. Die folgenden Eigenschaften gelten allerdings für alle Normen und Metriken. Später impliziert Cauchy-Schwarz allerdings, dass die Norm von einem Skalarprodukt induziert ist und weiterhin gilt dies dann auch für alle Normen assoziiert mit einem Skalarprodukt, ob kanonisch oder nicht.

Beobachtung: Die wichtigsten Eigenschaften von Norm und Abstand sind die folgenden

- | | | |
|----|--|---------------------|
| N1 | $\ x\ = 0 \iff x = 0,$ | |
| N2 | $\ \lambda x\ = \lambda \cdot \ x\ ,$ | |
| N3 | $\ x + y\ \leq \ x\ + \ y\ ,$ | Dreiecksungleichung |
| D1 | $d(x, y) = 0 \iff x = y$ | |
| D2 | $d(y, x) = d(x, y),$ | Symmetrie |
| D3 | $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$ | Dreiecksungleichung |

Ungleichung von Cauchy-Schwarz: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Sind x, y linear abhängig dann gilt:

$$|\langle x, y \rangle| = \|x\| \cdot \|y\|$$

Definition: Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen orthogonal($\perp$) wenn $\langle x, y \rangle = 0$. Sind $x, y \neq 0$, so gilt offenbar $x \perp y \iff \angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$.

Definition: Die Definition für den Winkel kann man auch in folgender Form schreiben $\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos \angle(x, y)$.

Diese formel erlaubt eine geometrische Erklärung des Skalarprodukts als Produkt von $\|x\|$ und $\|y\| \cdot \cos \angle(x, y)$, wobei der zweiter Faktor gleich der senkrechten Projection des Vektors y auf die durch x aufgespannte Gerade ist.

Definition: Das Vektorprodukt für $n = 3$ definiert sich wie folgt:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto x \times y, \\ x \times y &:= (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1), \\ \text{oder äquivalent: } x \times y &= \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Für das Vektorprodukt, $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten folgende grundlegende Rechenregeln:

1. $(x + x') \times y = x \times y + x' \times y$ $x \times (y + y') = x \times y + x \times y',$
 $\lambda x \times y = \lambda(x \times y),$ $x \times \lambda y = \lambda(x \times y),$
2. $y \times x = -x \times y,$ $x \times x = 0,$
3. $x \times y = 0 \iff x, y$ linear unabhängig.

Bemerkung: Für $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ gilt:

$$\begin{aligned} a) \quad \langle x \times y, z \rangle &= \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}, \quad \langle x \times y, x \rangle = \langle x \times y, y \rangle = 0 \\ b) \quad \|x \times y\|^2 &= \|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x, y \rangle^2, \quad \|x \times y\| = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \sin \angle(x, y). \end{aligned}$$

Das Produkt $\langle x \times y, z \rangle$ wird auch Spatprodukt genannt.

Grassmann-Identität:

$$x \times (y \times z) = \langle x, z \rangle y - \langle x, y \rangle z$$

Jacobi-Identität:

$$x \times (y \times z) + y \times (z \times x) + z \times (x \times y) = 0$$

Definition: Zu einer komplexen Zahl $z = x + iy$ ist definiert $\bar{z} = x - iy$ und $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Die Zahl $z \in \mathbb{C}$ entspricht der Vektor $(x, y \in \mathbb{R}^2)$, und mit der euklidischen Norm gilt dann $|z| = \|(x, y)\|$.

Für die Geometrie des $\mathbb{C}^n$ ist die folgende Abbildung entsprechend dem kanonischen Skalarprodukt:

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 &\rightarrow \mathbb{C}, \quad (z, w) \mapsto \langle z, w \rangle_c \\ \langle z, w \rangle_c &:= z_1 \bar{w}_1 + \dots + z_n \bar{w}_n \end{aligned}$$

Für das kanonische Skalarprodukt in $\mathbb{C}$ mit $z, z', w, w' \in \mathbb{C}^n$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ gelten folgende Rechenregeln:

$$\begin{aligned} 1. \quad &\langle z + z', w \rangle = \langle z, w \rangle + \langle z', w \rangle, \quad \langle z, w + w' \rangle = \langle z, w \rangle + \langle z, w' \rangle, \\ &\langle \lambda z, w \rangle = \lambda \langle z, w \rangle, \quad \langle z, \lambda w \rangle = \bar{\lambda} \langle z, w \rangle \\ 2. \quad &\langle z, w \rangle = \overline{\langle w, z \rangle} \\ 3. \quad &\langle z, z \rangle \in \mathbb{R}_+, \text{ und } \langle z, z \rangle = 0 \iff z = 0 \end{aligned}$$

Hinweis: Der Index c wird vorübergehend angehängt um auf den Unterschied zum Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$ hinzuweisen. Zu bemerken ist, dass das hier definierte kanonische Skalarprodukt angewendet auf reelle Zahlen dem kanonischen Produkt entspricht was zuvor definiert wurde. Eben hier besteht oft Verwirrung, denn in $\mathbb{R}$ behandelt man das Skalarprodukt als bilinear, also linear in beiden Argumenten, allerdings ist es im allgemeinen nicht bilinear!

Woche 9

Bilinearform:

$$\begin{aligned} s : V \times V &\rightarrow K, \quad (v, w) \mapsto s(v, w), \\ B1 \quad &s(v + v', w) = s(v, w) + s(v', w), \quad s(\lambda v, w) = \lambda s(v, w), \\ B2 \quad &s(v, w + w') = s(v, w) + s(v, w'), \quad s(v, \lambda w) = \lambda s(v, w). \end{aligned}$$

Weiterhin kann man Bilinearform wie folgt kategorisieren entsprechend der jeweiligen Eigenschaft

$$\text{symmetrisch: } s(v, w) = s(w, v)$$

$$\text{alternierend: } s(v, w) = -s(w, v)$$

Bemerkung: Sei S eine Bilinearform auf V mit Basis $\mathcal{B}$, $\Phi_{\mathcal{B}} : K^n \rightarrow V$ das zugehörige Koordinatensystem. Wir betrachten die Matrix $A = M_{\mathcal{B}}(s)$ und für $v, w \in V$ die Koordinaten $x = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(v)$, $y = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(w)$. Dann ist

$$s(v, w) = x^T A y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Weiterhin hat A folgende Form

$$A = M_{\mathcal{B}}(s) = (s(v_i, v_j))_{i,j} \in M(n \times n; K)$$

Satz: Sei V ein K -Vektorraum mit $n = \dim V < \infty$ und $\mathcal{B}$ eine Basis. Dann ist die Abbildung $s \mapsto M_{\mathcal{B}}(s)$ von den Bilinearformen auf V in $M(n \times n; K)$ bijektiv, und s ist genau dann symmetrisch, wenn $M_{\mathcal{B}}(s)$ symmetrisch ist.

Transformationsformel: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit Basen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ und sei $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ die entsprechende Transformationsmatrix der Koordinaten. Für jede Bilinearform s auf V gilt dann:

$$M_{\mathcal{B}}(s) = {}^t T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{A}}(s) T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$$

Hinweis: Hier sei ein struktureller Unterschied zu beobachten denn es gilt:

$$\begin{aligned} B &= {}^t T^{-1} A T^{-1} = {}^t S A S && \text{für Bilineaformen} \\ B &= T A T^{-1} &= S^{-1} A S && \text{für Endomorphismen.} \end{aligned}$$

Definition: Sei s eine symmetrische Bilinearform $s : V \times V \rightarrow K$ dann ist q die assoziierte quadratische Form mit

$$q : V \rightarrow K, \quad v \mapsto q(v) := s(v, v)$$

Wobei folgende Eigenschaften gelten:

$$\begin{aligned} q(\lambda v) &= \lambda^2 q(v) \\ s(v, w) &= \frac{1}{2}(q(v+w) - q(v) - q(w)) \end{aligned}$$

Diagonalisierungssatz: Sei K ein Körper mit $\text{char}(K) \neq 2$, V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $s : V \times V \rightarrow K$ eine symmetrische Bilinearform. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ mit $s(v_i, v_j) = 0$ für $i \neq j$. Ist $q : V \rightarrow K$ die zugehörige quadratische Form und $\alpha_i := q(v_i) = s(v_i, v_i)$, so folgt

$$q(v) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2 \quad \text{für } v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \in V$$

Ist $\text{rang}(s) = r$, so kann man die Reihenfolge derart wählen dass

$$\alpha_1 \neq 0, \dots, \alpha_r \neq 0 \text{ und } \alpha_{r+1} = \dots = \alpha_n = 0.$$

Korollar: Zu einer symmetrischen Matrix $A \in M(n \times n; K)$ mit $\text{char}(K) \neq 2$ gibt es ein $S \in GL(n; K)$, sodass

$${}^tSAS = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Lemma: Für jede symmetrische Bilinearform s und jede Basis $\mathcal{B}$ von V ist $\text{rang}(s) = \text{rang } M_{\mathcal{B}}(s)$.

Trägheitsgesetz von Sylvester: Hat man für eine quadratische Form q auf einem $\mathbb{R}$ -Vektorraum V zwei Zerlegungen $V = V_+ \oplus V_- \oplus V_0 = V'_+ \oplus V'_- \oplus V_0$ mit

$$q(v) > 0 \text{ für } 0 \neq v \in V_+ \text{ und } 0 \neq v \in V'_+ \text{ sowie}$$

$$q(v) < 0 \text{ für } 0 \neq v \in V_- \text{ und } 0 \neq v \in V'_-$$

so folgt

$$\dim V'_+ = \dim V_+ \text{ und } \dim V'_- = \dim V_-.$$

Woche 10

Woche 11

Woche 12